C2 : Les solutions aqueuses

Rappels:

Un **solvant** est un liquide capable de dissoudre une autre espèce chimique appelée **soluté**. Le mélange est appelé une **solution**. Lorsque le solvant est de l'eau, on parle de solution **aqueuse**.

1 Concentration volumique en masse.

A. Définition.

Définition Concentration en masse

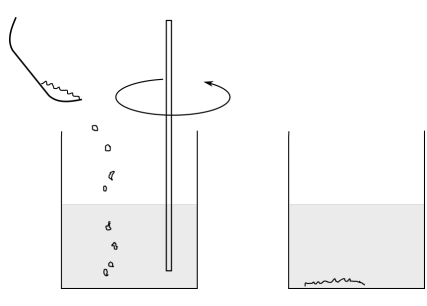
La concentration (volumique) en masse, notée c_m d'un soluté de masse $m_{soluté}$ dans une solution de volume $V_{solution}$ se calcule par :

$$c_m = \frac{m_{soluté}}{V_{solution}}$$

Attention : Ne pas confondre concentration et la masse volumique. Les unités sont les mêmes mais la masse utilisée est différente !

B. Concentration maximale d'un soluté

Il existe une concentration au-delà de laquelle une espèce chimique ne peut plus se dissoudre : la concentration est alors maximale et la solution est **saturée**.



2 Préparation d'une solution.

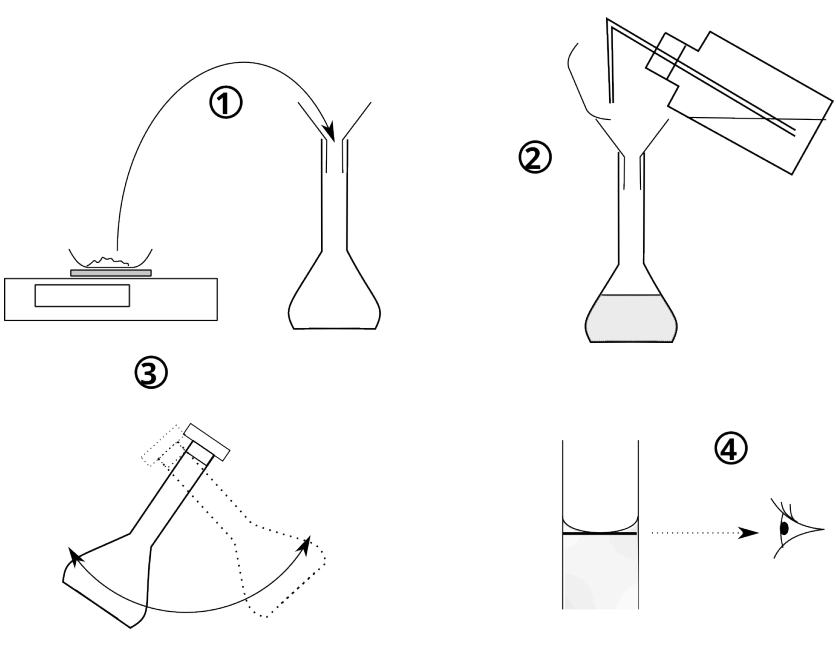
Il existe deux méthodes pour préparer un volume V de solution de concentration en masse c_m

A. Par dissolution.

Matériel indispensable : Balance électronique – fiole jaugée

Méthode :

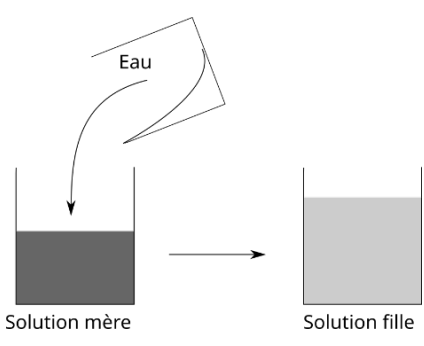
1) Peser le solide et le verser dans la fiole.
2) Verser de l'eau au ¾ environ
3) Agiter.
4) Compléter jusqu'au trait de jauge



Principe : Pour calculer la masse de soluté nécessaire à partir de la concentration et du volume : $m = c_m \times V$

B. Par dilution

Vocabulaire : La solution de départ est la solution mère de concentration c_0 et de volume V_0. La solution obtenue est la solution fille de concentration c_1 et V_1.



Définition Dilution

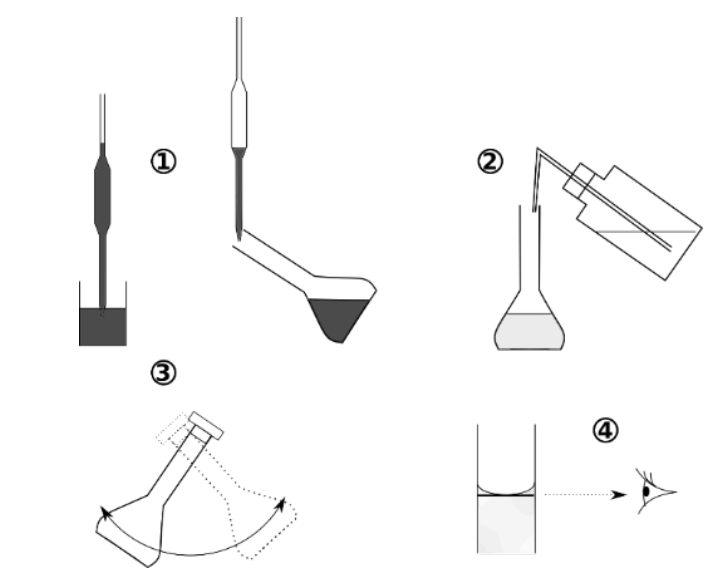
Diluer une solution consiste à baisser sa concentration en y ajoutant de l'eau. Lors de la dilution la masse du soluté ne change pas donc :

$$m = c_0 \times V_0 = c_1 \times V_1$$

Matériel indispensable: pipette jaugée et fiole jaugée

Méthode :

1) Prélever le volume de solution mère et le verser dans la fiole
2) Verser de l'eau au ¾ environ
3) Homogénéiser
4) Compléter jusqu'au trait de jauge



Remarque importante : Généralement on ne dilue pas toute la solution mère, il faut savoir calculer le volume du prélèvement nécessaire pour pouvoir préparer la solution fille.

3 Dosage par étalonnage

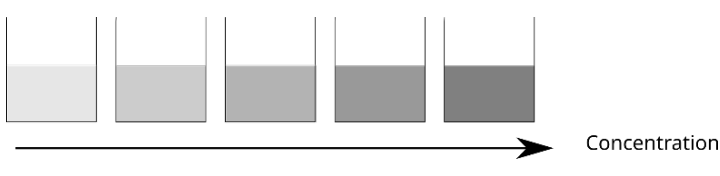
Définition Dosage

Doser une espèce chimique c'est déterminer sa **concentration** dans une solution.

A. L'échelle de teintes.

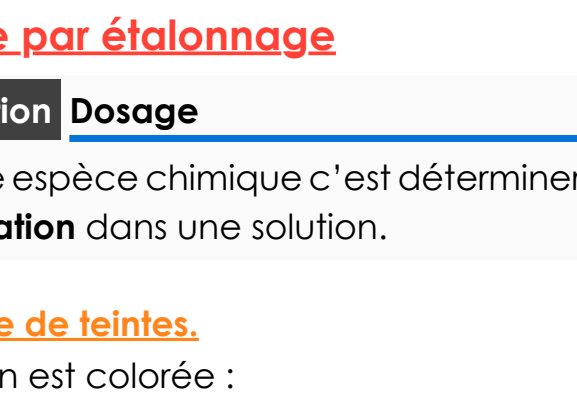
Si la solution est colorée :

1) On prépare des solutions de différentes concentrations **connues** ce qui donne une échelle de teintes. Plus la concentration est grande plus la couleur est prononcée.
2) On détermine la concentration d'une solution inconnue par **comparaison** avec l'échelle de teinte.



B. Courbe d'étalonnage.

1) On prépare des solutions de différentes concentrations connues, ce sont les solutions étalons.
2) On mesure une **grandeur physique** (masse volumique, pH, etc) pour chacune des solutions étalons.
3) On trace la courbe représentative de la grandeur mesurée en fonction de la concentration. On l'appelle la **courbe d'étalonnage**.
4) On mesure la grandeur physique de la solution inconnue puis on utilise la courbe pour trouver sa concentration graphiquement.



Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Identifier le soluté et le solvant à partir de la composition ou d'une solution.
- ✔ Distinguer la masse volumique d'un échantillon et la concentration en masse d'un soluté au sein d'une solution.
- ✔ Déterminer la valeur de la concentration en masse d'un soluté à partir du mode opératoire de préparation d'une solution par dissolution ou par dilution.
- ✔ Déterminer la valeur d'une concentration en masse et d'une concentration maximale à partir de résultats expérimentaux